

Nama : Fazrina Esa Putri Permana

Kelas : D3SI-48-05

NIM : 607012400047

TUGAS PENDAHULUAN

1. Apa yang dimaksud dengan Aggregation dalam MongoDB ?

Jawab : Aggregation dalam MongoDB adalah kegiatan untuk memproses dan menganalisis data di dalam koleksi MongoDB, yang dimana mirip seperti group by, join sederhana, atau filtering pada SQL.

2. Jelaskan apa yang disebut dengan pipeline dan bagaimana alur kerjanya?

Jawab : Dalam MongoDB, pipeline adalah serangkaian tahap yang dijalankan secara berurutan untuk memproses data dari collection lain , dan menampilkan output yang sudah di olah. Alur kerjanya itu :

- Stage pertama mengambil data mentah dari koleksi
- Stage kedua menerima data dari stage pertama dan diolah
- Stage ketiga menerima hasil pengelompokan dan diproses lagi
- Dan hasilnya keluar sebagai output.

3. Jelaskan perbedaan fungsi \$match dan \$project?

Jawab : \$match fungsinya untuk memfilter dokumen, yang fungsinya sams seperti where di SQL. Sedangkan \$project fungsinya untuk memilih atau membentuk ulang field dalam dokumen.

4. Untuk apa operator \$group digunakan ?

Jawab : Operator \$group digunakan untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan suatu kriteria, lalu dilakukan perhitungan pada kelompok tersebut.

5. Sebutkan 5 stage dalam aggregation pipeline & fungsinya !

Jawab : Berikut 5 stage dalam aggregation pipeline :

- \$match, fungsinya untuk memfilter dokumen
- \$group, fungsinya untuk mengelompokkan dan kemudian dihitung data nya
- \$project, fungsinya untuk memilih atau mengubah suatu field
- \$sort, fungsinya untuk mengurutkan hasil
- \$limit, fungsinya untuk membatasi jumlah dokumen yang akan diambil